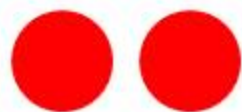


Практика 8.

© С. А. Курашова, 2015



сложные задачи



очень сложные задачи.



*обязательные задания для всех.
Выполнение остальных заданий
приветствуется.*



1. Какие из перечисленных утверждений относятся к термодинамике, а какие к молекулярной физике?

- 1) Не исследует внутреннего строения вещества, основана на экспериментально найденных законах.
- 2) Объясняет наблюдаемые явления как суммарный эффект действия отдельных частиц, составляющих термодинамическую систему.



3) Исследует внутренние свойства вещества, изучая характер движения его микрочастиц. При этом используется статистический метод, т. е. изучаются средние значения определённых величин.

4) Объясняет наблюдаемые свойства макросистем, как суммарный эффект действий отдельных молекул, на основе определённых классических или квантовых моделей.

5) Строится на опытным путём найденных постулатах-началах.

2. Выберите верные утверждения.

А) Молекулы идеального газа не имеют объёма

В) Молекулы идеального газа притягиваются друг к другу на расстоянии

С) Молекулы идеального газа не взаимодействуют на расстоянии

Д) При столкновении молекул идеального газа выполняется закон сохранения импульса.

2. Выберите **верные** утверждения.

А) При столкновении молекул идеального газа выполняется закон сохранения импульса.

Б) При столкновении молекул идеального газа выполняется закон сохранения энергии.

В) При столкновении каждая из молекул идеального газа всегда сохраняет величину своей кинетической энергии

3. Выберите **верные** утверждения.

А) Молекулы идеального газа можно считать материальными точками

Б) Газ является идеальным, если он описывается уравнением Менделеева-Клапейрона.

В) Газ является идеальным, если он описывается объединённым газовым законом.

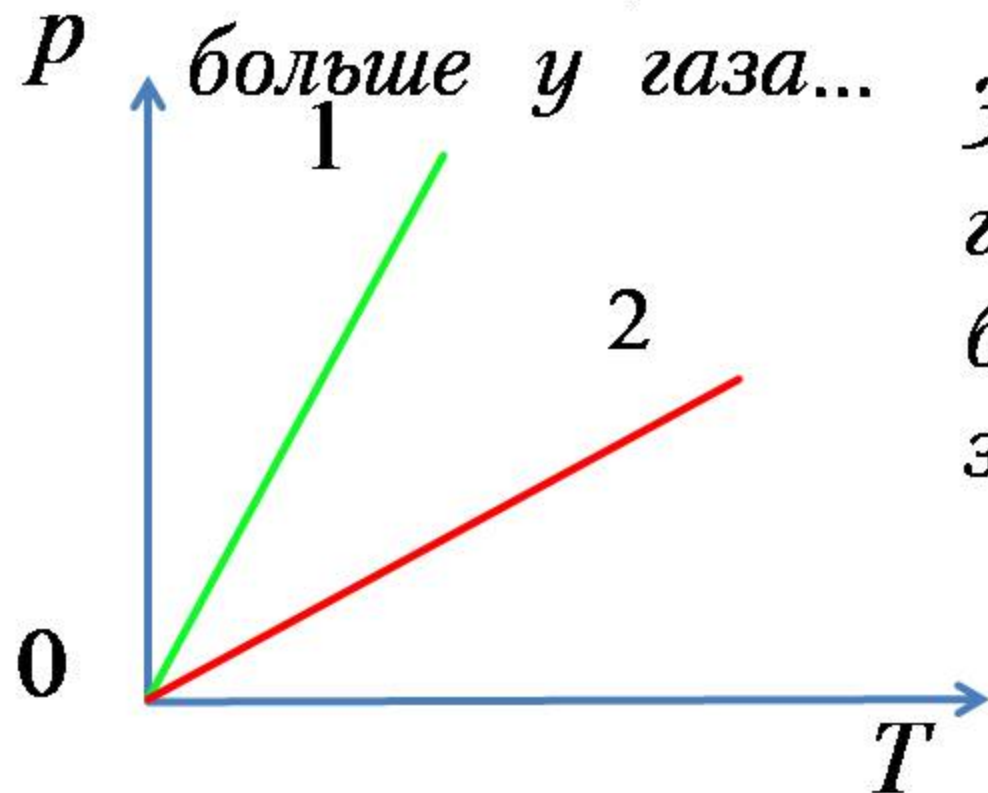
$$\frac{pV}{T} = \text{const}$$

4. На рисунке показаны графики термодинамических процессов.

1) Это ... процессы.

2) Если массы и объёмы газов одинаковы, то молярная масса больше у газа...

3) Если число молей газов одинаково, то больший объём занимает газ ...



5) **Задача.** При комнатной температуре четверть молекул водорода в сосуде распалась на атомы. Как изменилось давление газа.



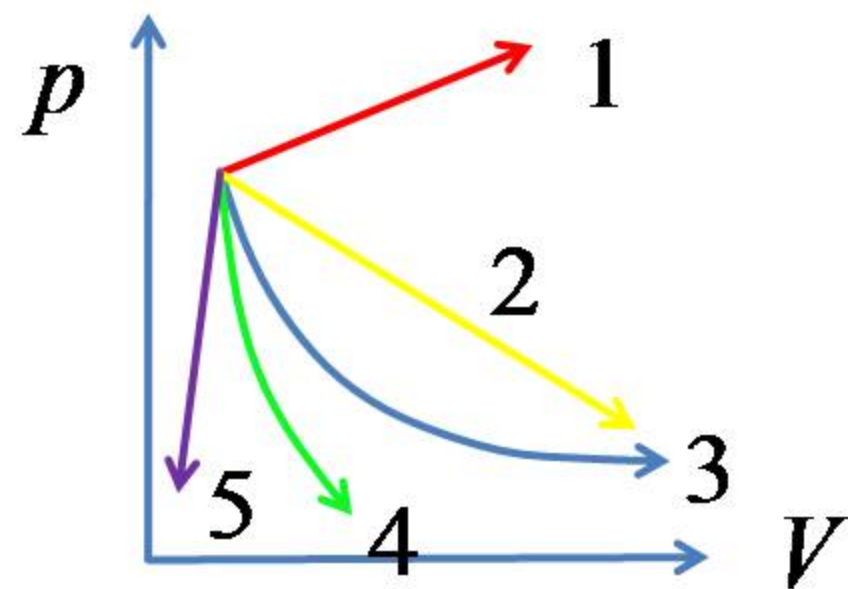
$$p_1 = n_1 k T$$

$$p_2 = \left(\frac{3 n_1}{4} + \frac{2 n_1}{4} \right) k T$$

6. На рисунке показаны графики термодинамических процессов.

1) С увеличением температуры идут процессы...

2) С уменьшением внутренней энергии идут процессы...



7. Назовите процессы, в ходе которых работа газа определяется формулами...

$$1) A = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$$



$$2) A = \frac{\nu R T_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1} \right)$$

$$3) A = Q$$

$$4) A = - \Delta U$$

8. При изобарном расширении азота к нему подвели 700 к Дж энергии. Вычислите совершённую газом работу.



$$Q = \Delta U + A = \frac{5}{2} \nu R \Delta T + p \Delta V$$

$$= \frac{7}{2} p \Delta V = \frac{7}{2} A$$

$$A = \frac{2Q}{7}$$



9. Идеальный газ находится в закрытом сосуде объёмом 1 м^3 под давлением 100 Па . $T=400\text{К}$. Если его внутренняя энергия равна 300 Дж , то в состав молекул этого газа входят

- 1) Один атом
- 2) Два атома
- 3) Непременно три атома
- 4) Три или более атомов

$$U = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} pV$$

$$i = 6$$

10. Молярная теплоёмкость идеального газа определяется выражением

$$c_v = \frac{i}{2} RT$$

Как вычислить i ?

Как этот коэффициент зависит от температуры?

очень низкие температуры

$$\dot{i} = n_{\text{пост}}$$

при н.у.

$$\dot{i} = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращат}}$$

очень высокие температуры

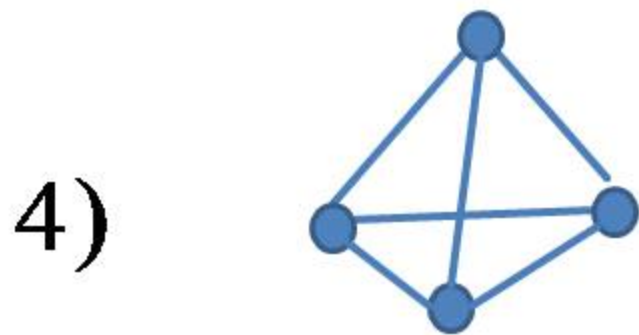
$$\dot{i} = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращат}} + 2n_{\text{колеб}}$$

11. Если при комнатной температуре на энергию вращательного движения приходится 40 процентов внутренней энергии газа, то молекула может быть...

...50 процентов...

Надо выбрать нужный рисунок (см. ниже)





- 1) Одноатомной
- 2) Двухатомной
- 3) Трёхатомной линейной
- 4) Трёхатомной нелинейной
- 5) Многоатомной плоской
- 6) Многоатомной
- 7) Четырёхатомной

рис

$$U = \frac{3}{2}\nu RT + \frac{n_{ep}}{2}\nu RT$$

12) Выберите вид молекул идеального газа, если для него коэффициент Пуассона при комнатной температуре равен

1) 1.4

2) 1.3333

Рис прежний



$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{i+2}{i}$$

$$i = 5 \qquad \gamma = \frac{7}{5} = 1,4$$

$$i = 6 \qquad \gamma = \frac{8}{6} = 1,33$$

13) **Задача.** Вычислите молярную теплоёмкость смеси ν_1 молей гелия и ν_2 молей азота при комнатной температуре.

$$dQ = c_{\underset{\text{смеси}}{V_{\text{мол}}}} (\nu_1 + \nu_2) dT = \nu_1 \frac{3}{2} R dT + \nu_2 \frac{5}{2} R dT$$

$$dQ = c_{\underset{\text{смеси}}{P_{\text{мол}}}} (\nu_1 + \nu_2) dT = \nu_1 \frac{5}{2} R dT + \nu_2 \frac{7}{2} R dT$$

14) **Задача.** Вычислите удельную теплоёмкость смеси ν_1 молей гелия и ν_2 молей азота при комнатной температуре.

$$dQ = c_{\substack{V_{\text{удельн}} \\ \text{смеси}}} (\nu_1 \mu_1 + \nu_2 \mu_2) dT =$$

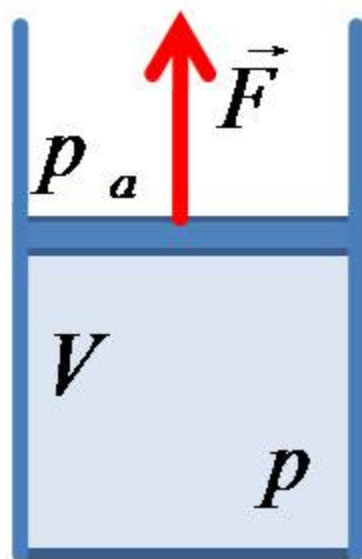
$$= \nu_1 \frac{3}{2} R dT + \nu_2 \frac{5}{2} R dT$$

$$dQ = c_{\substack{P_{\text{удельн}} \\ \text{смеси}}} (\nu_1 \mu_1 + \nu_2 \mu_2) dT =$$

$$= \nu_1 \frac{5}{2} R dT + \nu_2 \frac{7}{2} R dT$$



15) **Задача.** В вертикальном теплопроводящем цилиндре под невесомым поршнем находится ν моль идеального газа при температуре T . Какую работу надо совершить, чтобы, медленно поднимая поршень, изотермически увеличить объём под ним в n раз?



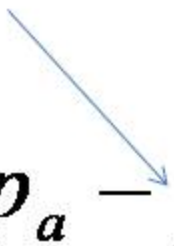
$$p = p_a \frac{V_1}{V}$$

Решение.

$$(p_a - p)S = F_{\text{внешняя}}$$

$$dx \cdot S = dV$$

Работа внешней силы

$$p = p_a \frac{V_1}{V}$$


$$A'_{\text{внешн}} = \int_0^{\text{хконечн}} F_{\text{внешн}} dx = \int_{V_1}^{nV_1} (p_a - p) dV$$

$$A'_{\text{внешн}} = p_a(n-1)V_1 - p_a V_1 \ln n$$

$$\begin{aligned} A'_{\text{внешн}} &= p_a V_1 ((n-1) - \ln n) = \\ &= \nu RT ((n-1) - \ln n) \end{aligned}$$

16) **Задача.** Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилиндра находится легкоподвижный поршень. Первоначально поршень делит цилиндр на две равные части, объёмом V_0 каждая, в которых находится идеальный газ одинаковой температуры, под одним и тем же давлением P_0 . Какую работу надо совершить, чтобы, медленно двигая поршень, изотермически увеличить объём одной части в n раз по сравнению с другой.

$$2V_0 - V$$

$$p_1$$

$$V$$

$$p_2$$

Решение. Обозначим за V объём
увеличивающейся части цилиндра

$$p_0 V_0 = p_2 V$$

$$p_0 V_0 = p_1 (2V_0 - V)$$

Найдём максимальное значение V

$$2V_0 = V_{\max} + \frac{V_{\max}}{n} \qquad V_{\max} = n \frac{2V_0}{1+n}$$

$$A'_{\text{внешн}} = \int_{V_0}^{\frac{2nV_0}{1+n}} \left(\frac{p_0 V_0}{2V_0 - V} - \frac{p_0 V_0}{V} \right) dV$$

Замена переменных в первом интеграле

$$\begin{aligned} 2V_0 - V &= Z \\ dV &= -dZ \end{aligned} \quad A_{\text{внешн}} = \int_{V_0}^{\frac{2nV_0}{1+n}} \left(\frac{p_0 V_0}{2V_0 - V} - \frac{p_0 V_0}{V} \right) dV$$

Когда $V = \frac{2V_0}{1+n} n$, $Z = \frac{2V_0}{1+n}$

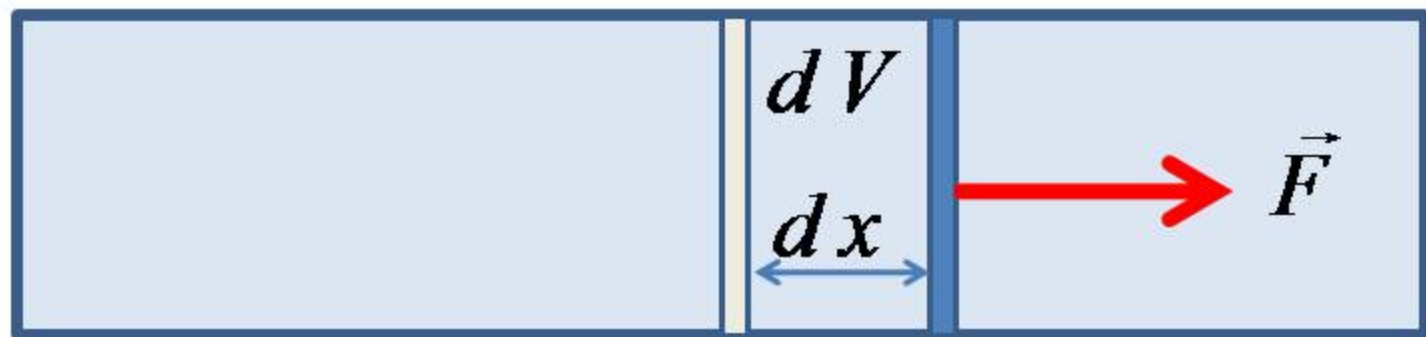
$$\begin{aligned} A'_{\text{внешн}} &= - \int_{V_0}^{\frac{2V_0}{1+n}} \frac{p_0 V_0}{Z} dZ - \int_{V_0}^{\frac{2nV_0}{1+n}} \left(\frac{p_0 V_0}{V} \right) dV = \\ &= p_0 V_0 \left(\ln \frac{1+n}{2} + \ln \frac{1+n}{2n} \right) = p_0 V_0 \ln \frac{(1+n)^2}{4n} \end{aligned}$$

17) Задача. ● ● Внутри закрытого теплоизолированного цилиндра с идеальным газом находится легкоподвижный теплопроводящий поршень. В положении равновесия поршень делит цилиндр на 2 равные части, температура газа везде равна T_0

Поршень начали медленно перемещать. Найдите температуру газа, как функцию отношения объёма большей части к объёму меньшей. Показатель адиабаты газа γ

Решение. Температура газа будет всё время выравниваться. Внутренняя энергия газа будет расти за счёт работы внешних сил. T – меняется!!!

$$dA' = F dx = (p_1 - p_2) S dx = \\ = \nu R T \left(\frac{1}{V_0 - V} - \frac{1}{V_0 + V} \right) dV$$



$$dA' = 2\nu \frac{R}{\gamma - 1} dT = \nu RT \frac{2V}{V_0^2 - V^2} dV$$

$$\frac{2}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} = \frac{2V}{V_0^2 - V^2} dV$$

Надо вычислить пределы интегрирования

$$\frac{V_0 + V}{V_0 - V} = n$$

$$V = \frac{n - 1}{n + 1} V_0$$

Замена переменных

$$V_0^2 - V^2 = Z^2$$

$$-2VdV = 2ZdZ$$

$$Z = \frac{2nV_0}{n + 1}$$

$$\frac{2}{\gamma - 1} \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} = - \int_{V_0}^{\frac{2nV_0}{n+1}} \frac{2Z}{Z^2} dZ$$

$$\frac{2}{\gamma - 1} \ln \frac{T}{T_0} = 2 \ln \frac{n + 1}{2n}$$

$$T = T_0 \left(\frac{(n + 1)^2}{4n^2} \right)^{\frac{\gamma - 1}{2}}$$

18) ● Идеальный двухатомный газ
расширяется в N раз по закону
$$p^2 V = \text{const}$$

(её значение задано) Теплоёмкость газа
постоянна. Масса газа постоянна.

Количество вещества газа равно ν

Начальные значения температуры газа T_1

Объёма газа V_1

Вычислите работу, совершённую газом

Вычислите приращение внутренней
энергии газа.

$$p^2V = \textit{const}$$

$$p = \frac{\sqrt{\textit{const}}}{\sqrt{V}}$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\sqrt{\textit{const}}}{\sqrt{V}} dV = 2\sqrt{\textit{const}} \left(\sqrt{V_2} - \sqrt{V_1} \right)$$

$$\Delta U = \frac{5}{2} \nu R \Delta T \qquad p = \frac{\sqrt{\text{const}}}{\sqrt{V}}$$

$$p^2 V = \nu R T \underline{p = \text{const}}$$

$$T_1 = \frac{\text{const}}{\nu R \sqrt{\text{const}}} \sqrt{V_1}$$

$$T_2 = \frac{\text{const}}{\nu R \sqrt{\text{const}}} \sqrt{V_2}$$

$$T_2 = \frac{T_1}{\sqrt{V_1}} \sqrt{V_2}$$

$$\Delta U = \frac{5\nu R}{2} T_1 \left(\frac{\sqrt{V_2}}{\sqrt{V_1}} - 1 \right)$$

$$\sqrt{N}$$


19) Воздух в баллоне был адиабатически сжат от $p_1 = 1 \text{ атм}$ до $p_2 = 10 \text{ атм}$.

Каким будет давление в баллоне когда воздух изохорически охладится до начальной температуры?

Решение. В составе воздуха – преимущественно двухатомные газы. Коэффициент Пуассона для воздуха равен 1.4. Запишем уравнения Пуассона для адиабатного процесса

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \qquad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \quad (1)$$

$$T_2 = \frac{T_1 V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} \quad (2)$$

В ходе изохорного процесса

$$\frac{p_3}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (3)$$

$$p_3 = p_2 \frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} = p_2 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 5.18 \text{ атм.}$$